Lab 1: Complete Lab-Focused Teaching Package

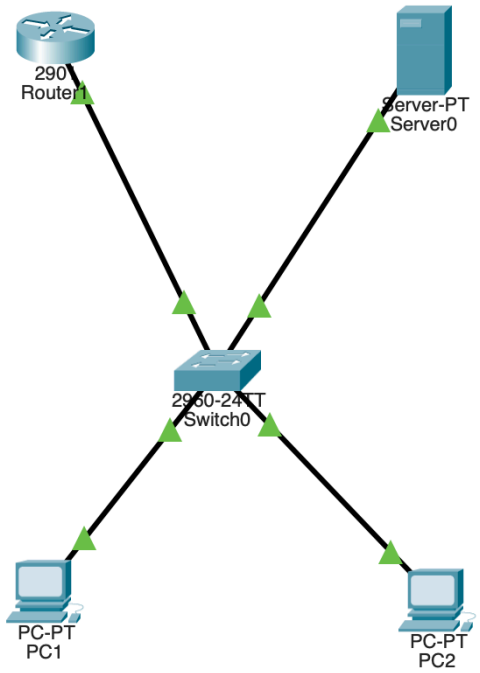
ชื่อ: นางสาวกนกพร บุญครอง รหัสนักศึกษา: 673380024-0 หน้าที่: รับผิดชอบ part 4

ชื่อ: นางสาวชิดชนก ชนะพา รหัสนักศึกษา: 673380033-9 หน้าที่: รับผิดชอบ part 1

ชื่อ: นางสาวญาทิชา จันทรศรีสุริยวงศ์ รหัสนักศึกษา: 673380034-7 หน้าที่: Bonus

ชื่อ: นางสาวอรปรีญา แซ่โซ้ง รหัสนักศึกษา: 673380070-3 หน้าที่: รับผิดชอบ part 2

ชื่อ: นายศวัสกร แว่นแก้ว รหัสนักศึกษา: 673380516-9 หน้าที่: รับผิดชอบ part 3



Source : https://drive.google.com/file/d/1aVvqOKsyLE8TKBRnnr8kRDn8Ob5L63W9/view?usp=sharing

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/ Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	R1#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protoco GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down Vlan1 unassigned YES unset administratively down down R1#	Pass
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	S1>show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------- --------- ------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active	Pass
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 192.168.1.11 Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms	Pass
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	C:\>arp -a Internet Address Physical Address Type 192.168.1.1 00d0.9740.0e01 dynamic 192.168.1.2 0002.4ae3.3682 dynamic 192.168.1.11 0001.c998.9164 dynamic	Pass
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	S1>show mac address-table Mac Address Table ---------- Vlan Mac Address Type Ports ---- ----------- -------- ----- 1 000c.cf80.a7bb DYNAMIC Fa0/1 1 00d0.9740.0e01 DYNAMIC Gig0/1 S1>	Pass

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: [PC2's MAC]
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Frame Check Sequence

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

    - Source MAC: 000C.CF80.A7BB
    - Destination MAC: FFFF.FFFF.FFFF
    - ARP Opcode: 0x0001

2. **ICMP Echo Packet:**

    - Time to Live (TTL): 255
    - Protocol Field: 0x01

3. **Encapsulation Chain:** Data → ICMP Header → IP Header → Ethernet Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	PC1 ไม่สามารถ ping ไปยัง PC2 ได้	`ping`, `arp -a`	ตั้งค่า Subnet Mask ผิดเป็น `255.255.0.0`	เปลี่ยน Subnet Mask กลับเป็น `255.255.255.0`
Interface Shutdown	PC1 ไม่สามารถ ping ไปยัง Default Gateway (192.168.1.1) ได้	`show ip int brief`	Interface `g0/0` บน Router R1 ถูก shutdown	ใช้คำสั่ง no shutdown ใน R1

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Incorrect Gateway	PC2 ไม่สามารถ ping ไปยัง Router R1 ได้	`ipconfig`, `tracert`	Default Gateway ถูกตั้งค่าเป็น IP ที่ไม่มีอยู่ (192.168.1.99)	เปลี่ยน Default Gateway กลับเป็น 192.168.1.1

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?

   – ARP

2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?

   – ยัง Ping หากันได้ปกติ

3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?

   – เพราะ Switch ทำงานที่ Layer 2 ซึ่งใช้ Mac Address ในการส่งของ ไม่ได้ใช้ IP Address

4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?

   – Layer 1 (Physical), Layer 2 (Data Link) และ Layer 3 (Network)

5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?

   – เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลวิ่งวนลูปในเครือข่ายไม่รู้จบ เพราะถ้า Router ส่งวนกันไปมา ข้อมูลขยะจะเต็มระบบจนเน็ตล่ม

📁 PACKET TRACER FILE REQUIREMENTS

File Name: `ITN_Module3_ProtocolLab.pkt` **Required Components:**

- 1× Router 2911 (R1)
- 1× Switch 2960 (S1)
- 2× PCs (PC1, PC2)
- Copper straight-through cables
- All configurations from this lab script
- **Bonus:** Add a server at 192.168.1.100 for HTTP protocol analysis

---

⚠️ COMMON PITFALLS & SOLUTIONS

1. **"Invalid input" errors:** Check IOS version, some commands vary
2. **Ping failures:** Verify no firewalls blocking ICMP on PCs
3. **ARP not showing entries:** Clear ARP cache and generate new traffic
4. **Switch not reachable:** Ensure `ip default-gateway` is set
5. **Simulation too fast:** Use "Capture/Forward" step-by-step mode

---

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

- ☑ All devices respond to ping from at least one other device
- ☑ ARP tables show correct IP-MAC mappings
- ☑ Switch MAC table shows both PCs' MAC addresses
- ☑ Simulation clearly shows encapsulation process
- ☑ All troubleshooting scenarios resolved
- ☑ Worksheets completed with accurate data